第三次 · 10/23（星期五）· 企管二年級 · 人力資源管理

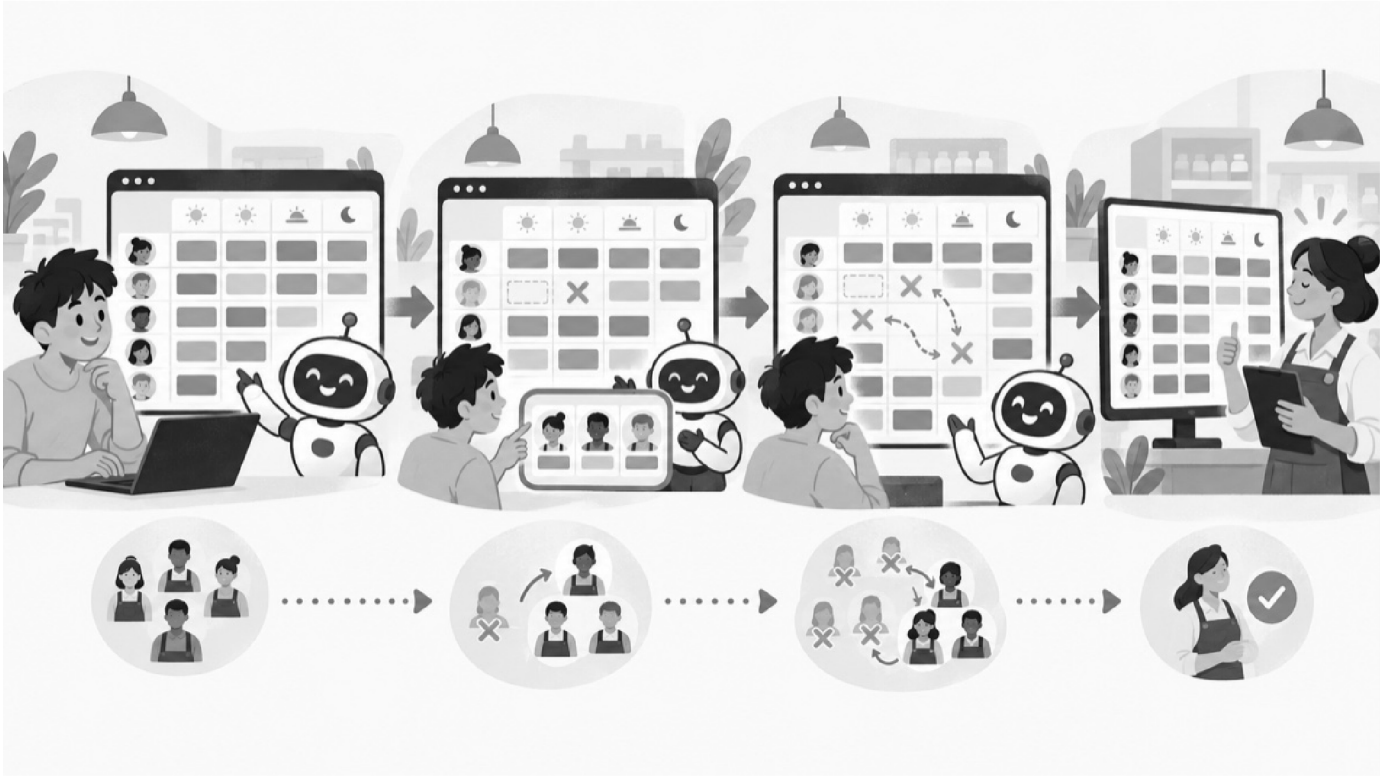
排班調整練習

從清楚的排班規格建立可操作的基本工具，再在原作品上追加臨時無法出勤與排班重組功能。

規格轉工具　檢查 AI 產出　增量修改　主管確認

南臺科技大學商管學院 · AI Agent 實作講義 · 單元 04
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

本單元練習把工作情境、排班規則和驗收條件交代清楚，請 AI Agent 建立一個能在瀏覽器操作的排班工具。先逐項檢查基本版本，再以最小必要修改加入新情境。你不需要手寫程式，但要能用規格和實際操作判斷結果是否正確。



本單元會逐步完成三個版本：先排出每週班表，再加入單人與多人臨時無法出勤的處理方式，最後由主管檢查。

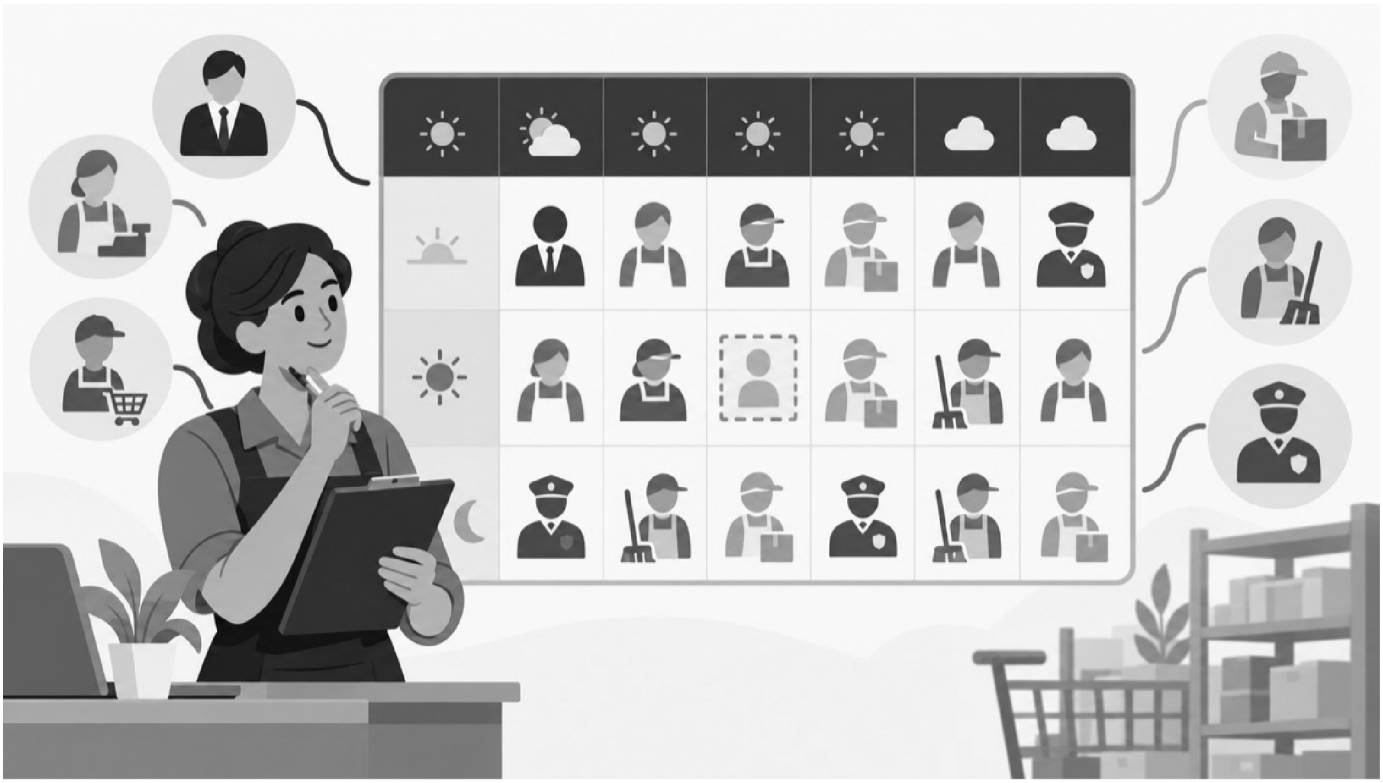
教學情境與資料提醒

本系統是教學範例，並非任何真實企業的官方系統或營運規定。職員資料皆為虛構；姓名取自小說角色，賣場職務與技能是本範例設定。排班結果只是待主管確認的建議草稿。請勿加入真實員工資料，也不要把生成結果當成已核定班表。

01 練習情境和題目

情境與工作目標

你是迷你會員制賣場的主管，需要安排星期一至星期日的工作人力。請建立一個本機可開啟的網頁工具，依職員主要職務、技能與可工作時間產生一週班表，並清楚呈現未補足的人力需求。



排班要同時看工作需求、員工的職務和技能，以及每個人的可上班時間；找不到合適人選時，就把缺額列出來。

系統使用 35 名虛構職員。每位職員有姓名、主要職務、技能、可排班日及可排時段。職務有主管、收銀人員、賣場服務人員、倉儲理貨人員、清潔人員及保全人員。

班別	時間	每個職務需求
早班	08:00–12:00	主管 1、收銀 2、賣場服務 1、倉儲理貨 1、清潔 1、保全 1
中班	12:00–16:00	主管 1、收銀 2、賣場服務 1、倉儲理貨 1、清潔 1、保全 1
晚班	16:00–20:00	主管 1、收銀 2、賣場服務 1、倉儲理貨 1、清潔 1、保全 1

排班規則與範圍

- 只能安排當天、該時段有空，且主要職務與技能符合需求的人員。
- 每人每天最多一個時段、每週最多六個時段；同一時段不可重複安排同一人。
- 依目前已排時段數由少至多分配；同數時用固定順序，讓相同輸入能重現相同結果。

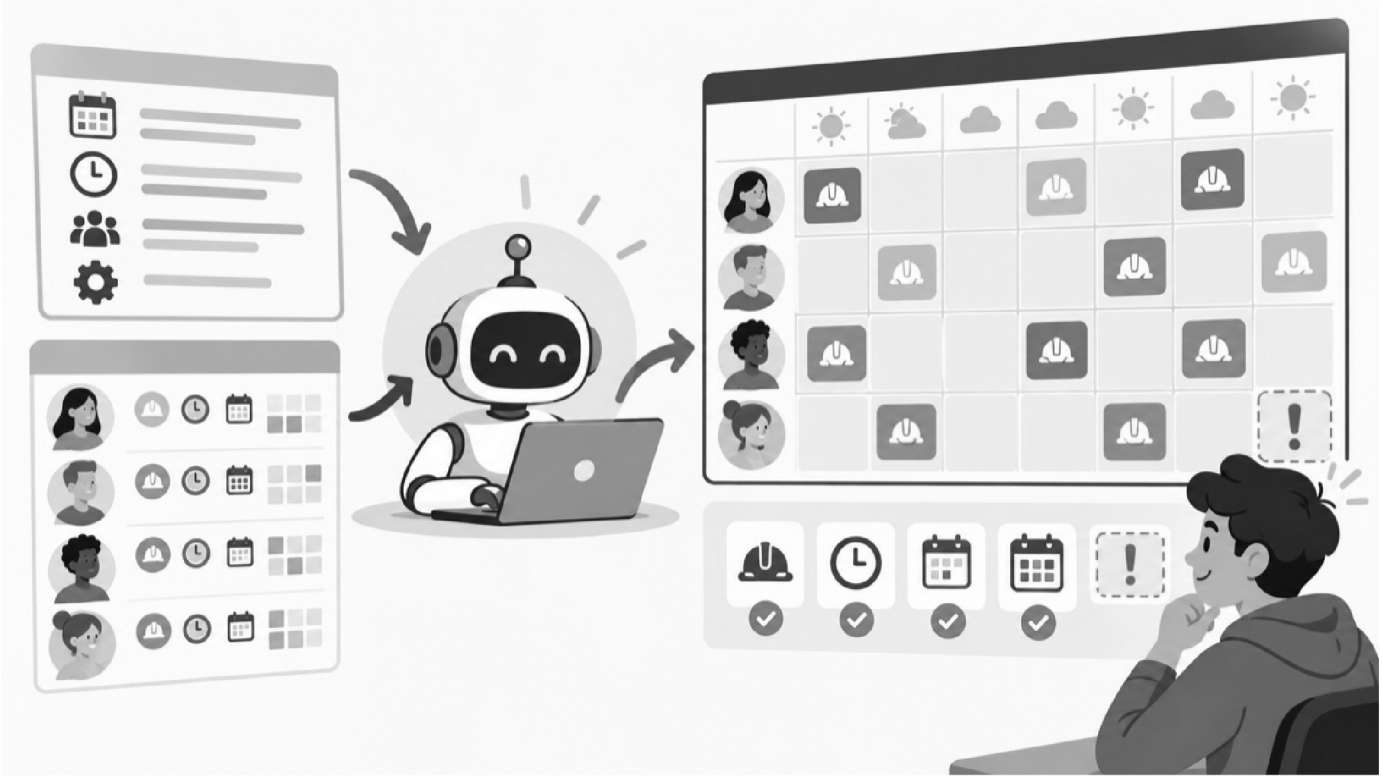
- 找不到合適人員時保留缺額，顯示日期、時段、職務及缺少人數；不得以不合格人員補數字。
- 工具以簡單規則運作，不需最佳化演算法、登入、伺服器、資料庫或外部套件。
- 須提供整週班表、需求與實際人數、缺額提示，以及「產生班表」和「重新產生班表」操作。

下載基本排班系統完整規格　下載虛構職員資料 JSON

---

02 階段一：先做出基本排班工具

先把排班規則和職員資料交給 AI Agent，請它做出第一版排班網頁。完成後，照著檢查清單實際操作，看看班表和人數有沒有算對；如果發現問題，就告訴 Agent 你怎麼操作、看到什麼，以及你原本預期看到什麼。



第一版的重點：把規則和名單交代清楚，做出每週班表，再逐項確認人選、班別和缺額是否正確。

給 AI Agent 的提示　建立基本版本

你先看一下「`unit04-schedule-spec.md`」和「`unit04-fictional-staff.json`」這兩個檔案，跟我說說你的理解：這個工具要做什麼、主要的排班規則有哪些、怎樣才算做好。確認我們想的一樣，再開始做。

我想要一個繁體中文的迷你賣場排班工具，在自己電腦上用瀏覽器打開就能用，不用登入、不用連網路，也不用另外安裝東西。請用名單裡全部 `35` 位虛構職員來排班；名字只出現在他被排到的班別裡，不要在班表下面再列一次全公司的名單。第一版請另外存成 `v1-basic.html`。

排班範圍是星期一到星期日，每天早、中、晚三個時段。只能排這樣的人：主要職務和技能對得上、那天那個時段有空、同一天沒有排別的班，而且這週還沒排滿六個時段。排的時候讓大家平均輪到，目前排比較少的人先排；如果一樣多，就照固定的順序，這樣同一份名單重排一次，結果還是一樣。

畫面上要有「產生班表」和「重新產生班表」兩個按鈕，列出日期、時段、職務、需要幾個人、實際排了幾個人，以及職員名字。人手不夠的地方，一項一項列出缺多少。資料有問題時，用清楚的中文提示我。班表上要明顯標出「待主管確認的建議草稿」。

做好之後告訴我怎麼打開，還有我可以怎麼一項一項檢查有沒有做對。不要說這是最好的或唯一正確的排法。

第一版完成後檢查

- [ ] 可在本機瀏覽器開啟，介面為繁體中文，且使用 JSON 所列的 35 位職員資料排班，不在頁面下方列全公司名冊。
- [ ] 班表包含一週七天及每天三個時段；每個職務都列出需求人數、實際人數和姓名。
- [ ] 抽查人員時，確認其主要職務、技能、該日可排時間、當日其他班次及每週時段總數符合規則。
- [ ] 重新產生會重新計算班表；相同資料能重現相同結果。
- [ ] 缺額明確指出日期、時段、職務和缺少人數；沒有安排不合格人員。
- [ ] 所有班表都標示為待主管確認的建議草稿。

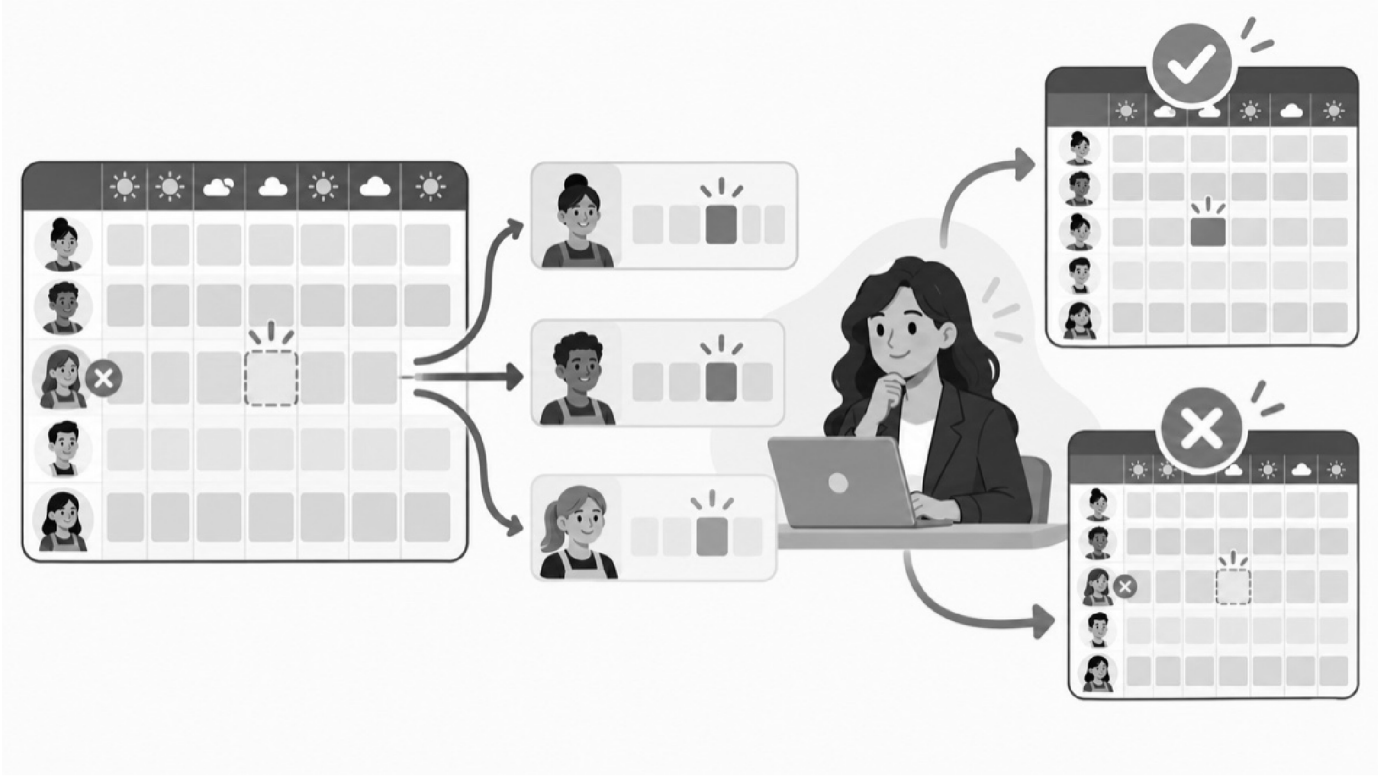
遇到問題時怎麼回報？

提供可重現的例子，例如：「我重新產生班表後，週三中班的收銀需求顯示 2 人，但表格只列出 1 人，缺額也沒有出現。請檢查需求人數、實際排班人數與缺額是否用同一份計算結果呈現，並保留其他已通過的功能。」描述畫面行為比只說「這裡錯了」更容易讓 Agent 定位問題。

---

03 階段二：加入單人臨時無法出勤

第一版檢查沒問題後，接著練習加一個新功能：如果某位員工臨時不能上某一班，系統要找人補上，並先列出最多三種排法讓主管挑。這一版要保留原本的排班功能，也要讓主管可以取消、不套用任何方案。



第二版一次處理一位員工：先看替代排法，再由主管決定要不要套用。

先看懂，再動手修改

先請 AI Agent 說明它打算改哪些地方、怎麼保留原本功能，再由你確認後開始修改。沒有合適人選時，就留下缺額並說明可以找臨時人力或向總部求援。

這一版要多做到的事

- 班表可切換查看星期一到星期日的單日畫面，或切回整週；預設先顯示星期一，減少一次看到太多內容。
- 只記錄這位員工在指定日期、時段不能出勤，不詢問病情或其他私人原因。
- 先把這位員工從該班移除，再找工作和技能符合、當天有空且沒有排到其他班的人補上；每人每週最多排六班。
- 最多列出三種不同排法；找到幾種就列幾種，不用硬湊三種。
- 每種排法都要說清楚調整了誰、原本在哪一班、改到哪一班、調整原因，以及還缺哪些人。
- 其他日期和班別不變。主管選擇後才套用；按取消就保留原班表。
- 套用後仍標示為待主管確認的草稿。找不到合適排法時要留下缺額，不要編出違反規則的班表。

給 AI Agent 的提示 先看懂，再想怎麼改

你先看看目前這個排班工具：畫面長什麼樣、班表是怎麼排出來的、已經有哪些功能。這是我已經檢查過的基本版，請不要整個重做，也不要大改。

先別動手，先跟我說你打算怎麼改，盡量只改需要的地方：會加什麼、改哪裡，怎麼讓原本的功能維持正常，還有改完我要怎麼驗收。等我看過、說可以，再開始改。改好的第二版請另外存成 `v2-absence-rescheduling.html`，第一版 `v1-basic.html` 保持不變。

這次想加兩件事。第一，班表可以切換檢視：選星期一到星期日其中一天，或看整週，一打開先顯示星期一。切換只是換個方式看，不會改到班表內容。
第二，主管可以選一位已排班的人、日期和時段，標記他這個時段不能來。工具就把他從這個班拿掉，照原本的排班規則，提出最多三個不一樣、而且排得出來的調整方案。每個方案都要一一確認：有空的時間、主要職務、技能、同一天或同一時段有沒有撞班、一週最多六個時段，還有人數夠不夠。

每個方案要列出：誰被調動、原本排哪一班、改到哪一班、為什麼這樣調，以及還有哪裡沒補滿。沒受影響的班表就維持原樣。主管選了方案才真正套用；按取消就保留原本的班表。套用後一樣標示「待主管確認的建議草稿」。

如果怎麼排都不符合規則，就清楚告訴我現在沒辦法重排，並建議主管找臨時人力或請總部支援。不要問對方為什麼請假，也不要叫他回來上班。等我說可以再改；做好後告訴我怎麼操作，並一項一項確認原本的產生班表和缺額提示都還能用。

第二版完成後檢查

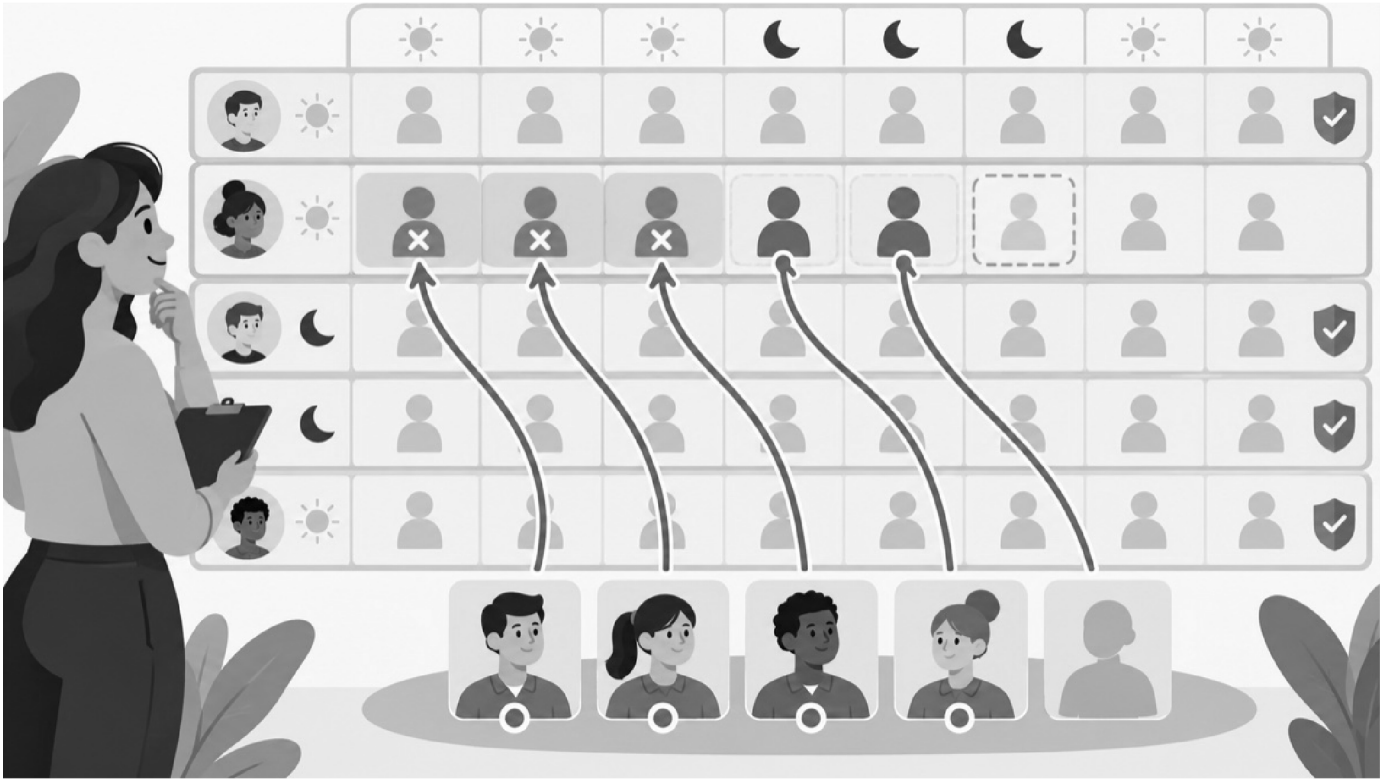
- [ ] 班表可切換查看星期一到星期日任一天，也可切回整週；切換畫面不會改動排班資料。
- [ ] 指定人員不再被計入受影響時段的實際出勤人力。
- [ ] 所有方案都符合資格、時間、撞班及每週時段上限；不會為了湊滿三個而違規。
- [ ] 方案清楚列出人員與班別變動及仍未補足需求。
- [ ] 主管選擇前班表不變；取消時保留原班表；套用後仍清楚標示待確認。

- [ ] 沒有可行方案時，顯示原因及可考慮的支援方式。
- [ ] 沒有詢問私人請假原因或要求無法出勤的人員回來工作。

---

04 階段三：一次處理多人臨時無法出勤

第二版一次處理一位員工；這一版要能在同一天、同一班一次勾選好幾位不能出勤的員工，讓系統一起找替代人選。完成後，前兩版的功能也要繼續能用。



第三版一次處理同一班的多人缺勤；每位支援人員只能補一個位置，沒找到人補上的缺額要照實留下。

一次看完所有缺額

同一個人不能被排去補兩個位置。找不到人的缺額要照實列出；主管確認前先不要改班表。套用或取消方案時，也不能影響其他日期和班別。

這一版要多做到的事

- 班表可切換查看星期一到星期日任一天，或查看整週；沿用第二版的操作方式。
- 選好日期和時段後，主管可以一次勾選一位或多位已排班、臨時不能出勤的人員。
- 計算這次缺額時，先把勾選人員從這個班別移除，再逐項算出各工作還缺幾人。
- 最多列出三種不同排法；每種都要確認人選的工作和技能符合、當天有空、沒有撞班，而且每週不超過六班。
- 同一個人不能在同一方案裡補兩個位置；其他日期和時段也不能跟著改動。
- 每種排法都要列出不能出勤的人、支援的人、班別怎麼調整、調整原因，以及還缺哪些工作人手。
- 主管選擇前先不要改班表；按取消時維持原樣。套用後仍要標示為待主管確認的草稿。

給 AI Agent 的提示 第三版：同一班別處理多人無法出勤

你先看看目前的第二版排班工具：班表內容是怎麼記的、一個人不能來時怎麼處理、單日和整週怎麼切換、方案怎麼預覽和套用。第二版已經做好了，請不要整個重做、大改，也不要拿掉一個人不能來的處理功能。

先別動手，先跟我說你打算怎麼改，盡量只改需要的地方：主管選好同一個日期和時段後，要能一次勾選一位或好幾位已排班的人，標記他們不能來；這幾個空缺要怎麼一起安排；還有怎麼保留原本的單人處理、星期一到星期日單日和整週切換、缺額顯示、取消和主管確認這些流程。等我看過、說可以再開始改。

確認後再動手：把勾選的人從那天那個時段一次拿掉，每個職務重新算缺幾個人，提出最多三個不一樣、而且排得出來的方案。每個方案要把找得到的替代人選一次排好；同一個人不能同時補兩個位置，而且要符合主要職務、技能、那個時段有空、當天沒排別的班，以及這週最多六個時段。如果有些缺補不滿，可以提出只補一部分、但都符合規則的方案，並清楚列出還缺多少；如果完全找不到人支援，就清楚提醒主管考慮臨時人力或請總部支援。

每個方案要一一列出：不能來的人、來支援的人、原本排哪一班、改到哪一班、為什麼這樣調、每個職務需要幾個人、實際排了幾個人，還缺幾個。沒受影響的日期和時段維持原樣。主管還沒選之前都不套用；按取消就不改班表；主管套用後一樣標示「待確認的建議草稿」。不要問對方生了什麼病或私人原因。

這一版另外存成 `v3-multiple-absence.html`，不要蓋掉前兩版。做好後告訴我好幾個人一起不能來時怎麼操作，並一項一項檢查：只勾一個人時，結果要跟第二版一樣；勾好幾個人時，不會重複派同一個人、不會超過限制、不會動到其他日期和時段的班表，而且剩下的缺額要正確顯示。

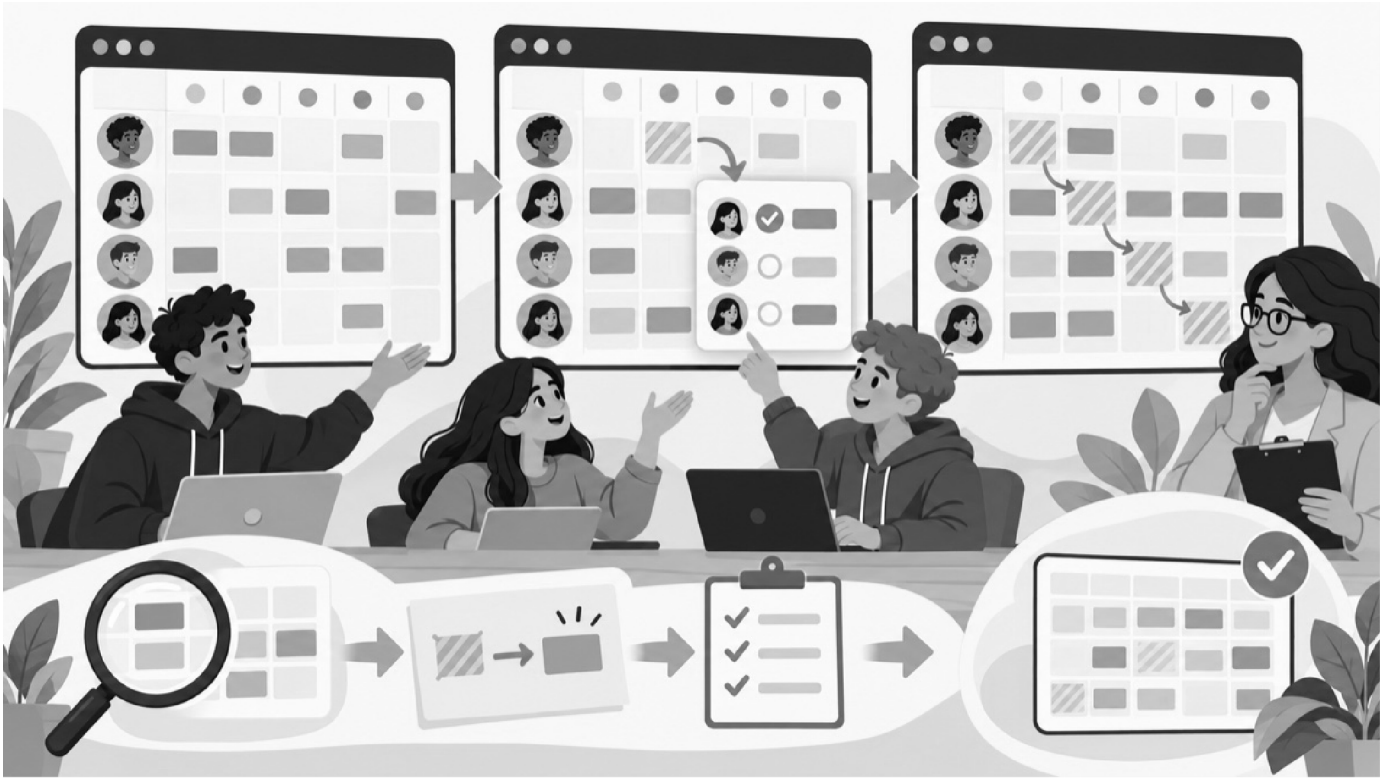
第三版完成後檢查

- [ ] 班表保留單日 / 整週切換，而且切換時不會改動排班內容。
- [ ] 同一日期與時段可一次選取多位已排班人員。
- [ ] 系統同步移除所有被選取人員，並按職務計算全部空缺。
- [ ] 每個方案都聯合檢查資格、可排時間、同日衝突、週上限及重複指派。
- [ ] 最多三個不同方案；若只能部分補足，逐項呈現尚缺人數。
- [ ] 取消保持原排班，套用只更動指定日期與時段，其他班表不變。
- [ ] 原有單人處理、單日 / 整週切換與其他基本功能仍可使用。

---

05 預期成果與檢查

以下三個可操作範例，分別示範三個階段完成後的樣子：第一版可排一週班表，第二版可處理一位員工臨時無法出勤，第三版則可一次處理多人。後一版會保留前一版已完成的功能。



完成後可以展示三個版本，並用檢查清單確認功能、排班限制和主管審閱流程。

- 第一版：迷你賣場基本排班工具（產生一週班表、檢視各班人力與缺額）
- 第二版：單人無法出勤與排班重組（可切換單日 / 整週，預覽最多三個方案，取消或由主管選擇套用）
- 第三版：多人臨時無法出勤與排班調整（沿用單日 / 整週切換，同時勾選多人並預覽最多三個方案）

完成後，每位學生或小組應能展示：

- [ ] 一個符合基本規格、可在本機瀏覽器操作的排班工具。
- [ ] 一份根據驗收條件完成的檢查紀錄與至少一項具體修正（如有發現問題）。
- [ ] 一個在保留既有功能的前提下逐步追加單人及多人無法出勤重組功能的第三版。
- [ ] 對未補足人力與主管確認責任的清楚說明。

本單元的核心做法

先用完整規格建立第一版，再依驗收條件檢查。擴充時先理解既有作品，只提出完成新需求所需的最小修改；完成後重新檢查新舊功能。AI Agent 能協助產生工具，需求是否正確、資料是否合適及班表能否採用，仍由使用者與主管判斷。

檢查與分享成果

用基本版本和新功能各走一次完整情境，並記錄實際結果。查看方案時，不只確認畫面有變動，也要逐人驗證人員是否具資格、有空且沒有超出工時段限制。

展示項目	檢查重點
基本週班表	需求、實際人數、職員姓名及缺額是否一致；抽查排班規則。

展示項目	檢查重點
標記無法出勤	指定人員是否自指定時段移除，其他時段是否保持不變。
檢視或取消方案	方案是否都合規；取消後原班表是否保留。
選擇並套用方案	變動與缺額說明是否清楚；狀態是否仍為待主管確認。

課堂反思

1. 哪一條排班規則最需要明確寫進提示？你如何核對它？
2. 發現錯誤時，你提供了哪些資訊讓 AI Agent 修正？
3. 你如何確認 Agent 是在原作品上追加功能，而非讓原功能消失？
4. 為什麼找不到可行方案時，系統必須顯示缺額和限制？

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。